netnetttenten

0	1	0
1	0	0
0	0	1

e
n
t

sh // 100 ↕ (;)

sh(hidden layer size) = 4

рек. сосз. netne...

$$h' = \tanh\left(\vec{W}_{hh} \cdot \vec{h} + \vec{W}_{xh} \cdot \vec{x} + \vec{b}_h\right)$$

$$\vec{y}_{(:)} = \vec{W}_{hy} \cdot \vec{h} + \vec{b} \cdot y_{(:)}$$

$$\vec{p}_{(:)} = \text{softmax}(\vec{y})$$

$\vec{W}_{hh}$ $\vec{W}_{xh}$ $\vec{b}_h$ $\vec{W}_{hy}$ $\vec{b}_y$

47 маленьких ручек, которые можем крутить, чтоб $L_1 \to \min$

$$L_1 = -\log\left(\underbrace{\langle \vec{p}, \vec{x} \rangle}_{\text{скалярн. произв.}}\right) = -\log(p_3)$$

$$\sum \begin{matrix} p_1 : 0 \\ p_2 : 0 \\ p_3 : 1 \end{matrix}$$

обозн. y_1 y_2 y_3 = a b c

$$L_1 = -\log(p_3) = -\log\left(\frac{e^c}{e^a + e^b + e^c}\right) = \log(e^{a-c} + e^{b-c} + 1)$$

$$\frac{\partial L_1}{\partial c} = \frac{(-e^{a-c} - e^{b-c} - 1) + 1}{e^{a-c} + e^{b-c} + 1} = -1 + \frac{e^c}{e^a + e^b + e^c}$$

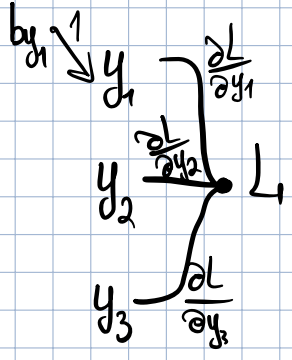
волшебным образом это p_3

$$\frac{\partial L_1}{\partial c} = p_3 - 1$$

$$\frac{\partial L_1}{\partial b} = \frac{e^{b-c} \cdot e^c}{(e^{a-c} + e^{b-c} + 1) \cdot e^c} = \frac{e^b}{e^a + e^b + e^c} = p_2$$

$$\frac{\partial L_1}{\partial a} = p_1$$

$$\frac{\partial L_1}{\partial \vec{y}} = \vec{p} - \vec{x}$$



$$\frac{\partial L}{\partial by_1} = 1 \cdot \frac{\partial L}{\partial y_1} = (\vec{p} - \vec{x})_0$$ ← нулевая компонента